Analiza I, **Zestaw 2**

Plan: Funkcje cyklometryczne, własności funkcji i ciągów liczbowych,

---

(**Zad. 1):** Oblicz następujące wartości:

(a) $\arcsin(-\frac{1}{2})$, $\operatorname{arctg}(0)$, $\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2})$,

(b) $\arccos(0)$, $\cos(2\arcsin(\frac{4}{5}))$, Wsk. $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$.

(**Zad. 2):** Narysuj wykresy funkcji :

(a) $f(x) = \arcsin(\sin x)$, $f(x) = \sin(\arcsin x)$,

(b) * $f(x) = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x)$, $f(x) = \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x)$.

(**Zad. 3):** Uzasadnij tożsamości:

(a) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$,

(b) $\cosh(x - y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$.

(**Zad. 4):** Sprawdź, czy ciąg $(a_n) \subset \mathbb{R}$ jest ograniczony:

(a) $a_n = \frac{n+1}{2n+1}$,

(b) $a_n = (-1)^n n^2$.

(**Zad. 5):** Zbadać, czy podane ciągi są monotoniczne od pewnego miejsca:

(a) $a_n = \frac{n}{n+1}$,

(b) $b_n = \frac{n^2+1}{n!}$,

(c) $d_n = \cos\frac{\pi}{2n}$.

(**Zad. 6):** Korzystając z definicji granicy ciągu uzasadnić $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2n}{n+1} = 2$.

(**Zad. 7):** Korzystając z definicji uzasadnij $\lim\limits_{n\to\infty} 2^n = +\infty$.

Przykłady dodatkowe: 1. Funkcję odwrotną do funkcji $f(x) = \sin x, x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ zapisać przy pomocy $\arcsin x, \arccos x$. 2. Oblicz $\arccos(2\cdot\sin\frac{\pi}{12}\cdot\cos\frac{\pi}{12})$. 3. Zbadaj monotoniczność ciągu $a_n = \frac{n!(2n)!}{(3n)!}$.